

附录 B: 术语表与索引

中英对照·按一静一动分组

Glossary & Index

“材料科学的术语大多有约定俗成的英文，读文献、用软件都绕不开。这个附录按全书『一静一动』的结构，把关键术语中英对照列出，并标注首次出现的章节，方便回查。”

任脉·静（结构与平衡）

中文	英文	章
电子排布	Electron configuration	Ch1
电负性	Electronegativity	Ch1
晶体结构	Crystal structure	Ch2
晶胞	Unit cell	Ch2
密排 / 体心 / 面心立方	HCP / BCC / FCC	Ch2
堆积因子	Atomic packing factor (APF)	Ch2
布拉格定律	Bragg's law	Ch2
同素异构	Allotropy / Polymorphism	Ch2
点缺陷	Point defect	Ch3
空位	Vacancy	Ch3
位错	Dislocation	Ch3
柏氏矢量	Burgers vector	Ch3
晶界	Grain boundary	Ch3
Hall-Petch 关系	Hall-Petch relationship	Ch3
微观组织	Microstructure	Ch4
晶粒度	Grain size (ASTM)	Ch4
杠杆定律	Lever rule	Ch4
体视学	Stereology	Ch4
吉布斯自由能	Gibbs free energy	Ch5
焓 / 熵	Enthalpy / Entropy	Ch5

混合熵	Entropy of mixing	Ch5
规则溶液	Regular solution	Ch5
公切线法	Common tangent construction	Ch5
混溶间隙	Miscibility gap	Ch5
旋节线	Spinodal	Ch5
相图	Phase diagram	Ch6
液相线 / 固相线	Liquidus / Solidus	Ch6
共晶	Eutectic	Ch6
共析	Eutectoid	Ch6
吉布斯相律	Gibbs phase rule	Ch6
计算热力学	CALPHAD	Ch7
Redlich-Kister 多项式	Redlich-Kister polynomial	Ch7
子格模型	Sublattice model	Ch7

督脉·动 (过程与演化)

中文	英文	章
扩散	Diffusion	Ch8
菲克定律	Fick's laws	Ch8
扩散系数	Diffusion coefficient	Ch8
误差函数	Error function (erf)	Ch8
Arrhenius 关系	Arrhenius equation	Ch8
Kirkendall 效应	Kirkendall effect	Ch8
形核	Nucleation	Ch9
长大	Growth	Ch9
临界核	Critical nucleus	Ch9
形核功	Nucleation barrier	Ch9
过冷度	Undercooling	Ch9
TTT 曲线	Time-Temperature-Transformation	Ch9
Avrami 方程	Avrami (JMAK) equation	Ch9
滑移	Slip / Glide	Ch10
攀移	Climb	Ch10
Schmid 因子	Schmid factor	Ch10
分切应力	Resolved shear stress	Ch10
加工硬化	Work hardening	Ch10
Frank-Read 源	Frank-Read source	Ch10
热处理	Heat treatment	Ch11
奥氏体 / 铁素体	Austenite / Ferrite	Ch11
珠光体	Pearlite	Ch11
马氏体	Martensite	Ch11
淬火 / 回火	Quenching / Tempering	Ch11

淬透性	Hardenability	Ch11
相场	Phase-field	Ch12
Cahn-Hilliard 方程	Cahn-Hilliard equation	Ch12
Allen-Cahn 方程	Allen-Cahn equation	Ch12
调幅分解	Spinodal decomposition	Ch12

任督交汇 (性能与失效)

中文	英文	章
弹性模量	Elastic modulus (Young's)	Ch13
屈服强度	Yield strength	Ch13
抗拉强度	Ultimate tensile strength (UTS)	Ch13
韧性	Toughness	Ch13
应力-应变曲线	Stress-strain curve	Ch13
有限元法	Finite element method (FEM)	Ch13
应力集中	Stress concentration	Ch13
能带	Energy band	Ch14
带隙	Band gap	Ch14
半导体	Semiconductor	Ch14
铁磁性	Ferromagnetism	Ch14
居里温度	Curie temperature	Ch14
密度泛函理论	Density functional theory (DFT)	Ch14
分子动力学	Molecular dynamics (MD)	Ch14
机器学习势	Machine-learning interatomic potential (MLIP)	Ch14
Wiedemann-Franz 定律	Wiedemann-Franz law	Ch14
断裂韧性	Fracture toughness (K_{IC})	Ch15
应力强度因子	Stress intensity factor	Ch15
疲劳	Fatigue	Ch15
S-N 曲线	S-N curve	Ch15
蠕变	Creep	Ch15
腐蚀	Corrosion	Ch15
电化学序	Galvanic series	Ch15
牺牲阳极	Sacrificial anode	Ch15

贯穿全书的概念

中文	英文	出处
材料科学四面体	Materials science tetrahedron	Ch0
结构决定性能	Structure-property relationship	全书主旋律

集成计算材料工程	ICME (Integrated Computational Ma- terials Engineering)	暗线一
多尺度建模	Multiscale modeling	暗线一
表征	Characterization	暗线二
相	Phase	全书
组元	Component	Ch6
平衡	Equilibrium	任脉
动力学	Kinetics	督脉

怎么用这个术语表: 读英文文献遇到生词, 先来这里查中文对应和首次出现章节, 回到那一章复习。用计算软件 (VASP、Thermo-Calc 等) 时, 菜单和文档全是英文术语, 这张表帮你对接。术语按”一静一动”分组, 本身就是一次全书结构的复习。

附录 B · 术语表与索引·完